ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LA GLYCÉMIE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série t'entraîne sur la première moitié du chapitre : valeurs normales de la glycémie à jeun, conversions entre $g \cdot L^{-1}$ et $mmol \cdot L^{-1}$, lecture de courbes glycémiques au cours d'une journée, interprétation d'une HGPO et découverte du pancréas endocrine. Cherche chaque exercice au brouillon : les corrigés complets t'attendent dans **corr_p1.html**.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale D

📘 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ difficile. Toutes les données nécessaires sont dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Valeurs de référence et conversions

02 Courbes glycémiques, HGPO et pancréas

Valeurs de référence et conversions

✏️ EXERCICE 1 — CONVERTIR LA GLYCÉMIE (★)

La glycémie peut s'exprimer en $g \cdot L^{-1}$ ou en $mmol \cdot L^{-1}$, avec

$$1\ g \cdot L^{-1} \approx 5{,}55\ mmol \cdot L^{-1}$$

et donc

$$1\ mmol \cdot L^{-1} \approx 0{,}18\ g \cdot L^{-1}.$$

Recopie et complète le tableau suivant en détaillant tes calculs.

SITUATION	GLYCÉMIE ($g \cdot L^{-1}$)	GLYCÉMIE ($mmol \cdot L^{-1}$)
Sujet sain à jeun (bas de la norme)	0,80	…
Sujet sain à jeun (haut de la norme)	…	6,66
Seuil « diabète » à jeun	…	7,00
Seuil « diabète » 2 h après HGPO	2,00	…

— Rappelle les valeurs normales de la glycémie à jeun.

— Complète les quatre cases manquantes du tableau.

— Un dosage à jeun donne 1,30 $g \cdot L^{-1}$: cette valeur est-elle normale ? Justifie.

✏️ EXERCICE 2 — VRAI OU FAUX ? (★)

Réponds par vrai ou faux. Pour chaque affirmation fausse, réécris-la correctement (la justification complète est dans le corrigé).

— La glycémie à jeun d'une personne saine se situe entre 0,70 et 1,10 $g \cdot L^{-1}$.

— L'absorption intestinale est la seule source de glucose du sang.

— Le glucose en excès est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles.

— L'insuline fait augmenter la glycémie.

— Le glucagon est sécrété par les cellules β des îlots de Langerhans.

— La néoglucogenèse est la fabrication de nouveau glucose par le foie à partir de molécules non glucidiques.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Courbes glycémiques, HGPO et pancréas

✏️ EXERCICE 3 — UNE JOURNÉE GLYCÉMIQUE (★★)

On a dosé la glycémie d'une étudiante saine du matin au soir. La figure 1 donne le résultat.

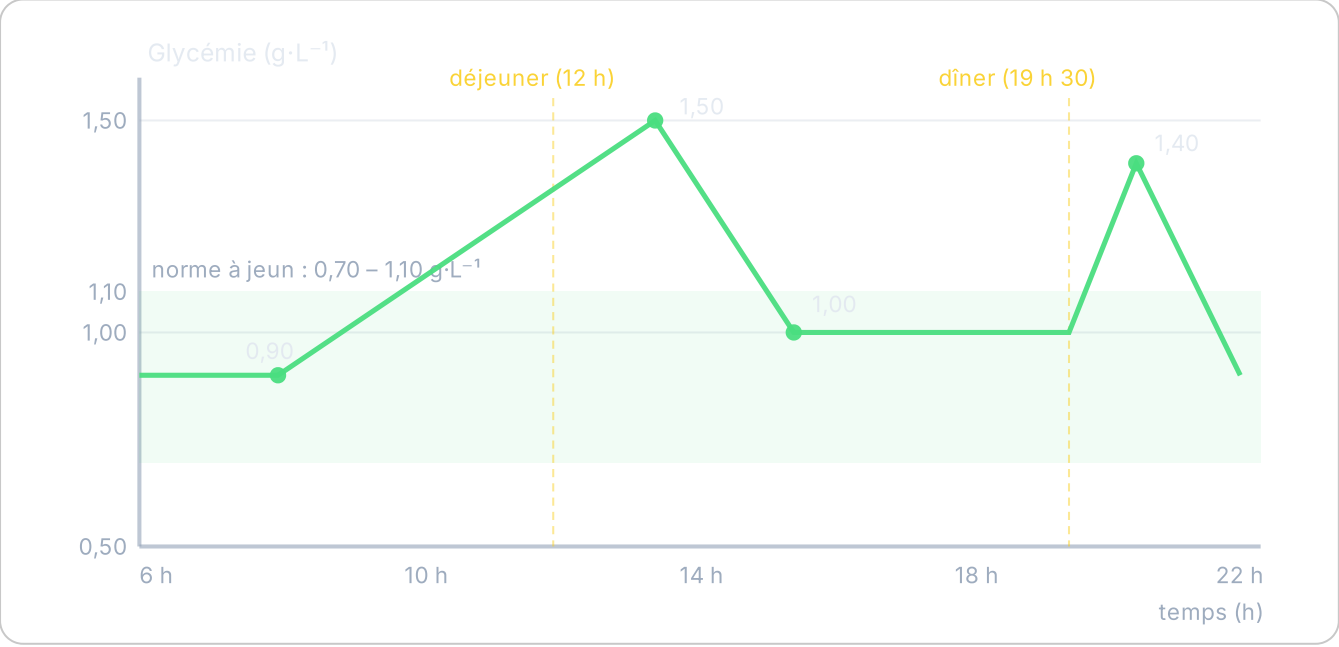


Fig. 1 — Glycémie d'une étudiante saine au cours d'une journée (valeurs en g·L⁻¹).

— Lis la glycémie à jeun du matin : est-elle dans la norme ?

— Quelle est la valeur maximale atteinte et à quelle heure ? Quel phénomène l'explique ?

— Vers 15 h 30, la glycémie revient à 1,00 g·L^{-1}. Nomme l'hormone responsable et l'organe qui stocke alors le glucose.

— Sous quelle forme le glucose est-il stocké ? Nomme ce mécanisme.

— Compare les deux pics de la journée : lequel est le plus haut ? Propose une explication.

✏️ EXERCICE 4 — INTERPRÉTER UNE HGPO (★★)

Chez deux personnes à jeun, on fait ingérer 75 g de glucose (hyperglycémie provoquée par voie orale, HGPO) et on dose la glycémie pendant 180 min. Rappel des repères : diabète si glycémie à jeun

$\geq 1{,}26$ g·L^{-1}

ou glycémie à 2 h

$\geq 2{,}00$ g·L^{-1}.

TEMPS (MIN)	0	30	60	120	180
Sujet A (g·L^{-1})	0,90	1,35	1,20	0,95	0,90
Sujet B (g·L^{-1})	1,55	2,30	2,55	2,45	2,40

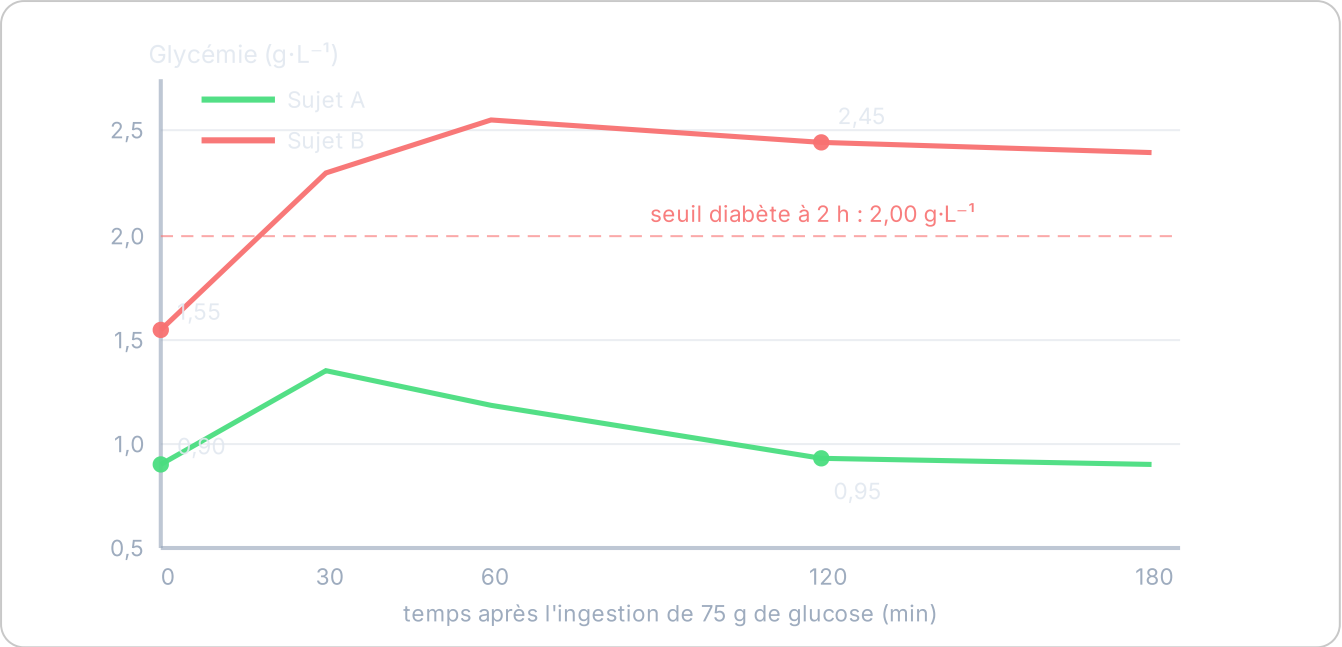


Fig. 2 — Courbes d'HGPO des sujets A et B (1 g·L⁻¹ ≈ 5,55 mmol·L⁻¹).

- Lis la glycémie à jeun (t = 0) de A et de B : laquelle est anormale ?
- Lis la glycémie de chacun à la 120e minute. Que conclus-tu pour A et pour B ?
- Convertis la glycémie de B à 2 h en mmol·L⁻¹.
- Explique pourquoi la glycémie de A redescend dès la 30e minute : nomme l'hormone et décris son mécanisme d'action.

✏️ EXERCICE 5 — L'ÎLOT DE LANGERHANS (★★)

La figure 3 est une coupe schématique d'un îlot de Langerhans, amas de cellules endocrines enfoui dans le pancréas. Il est baigné par un capillaire sanguin.

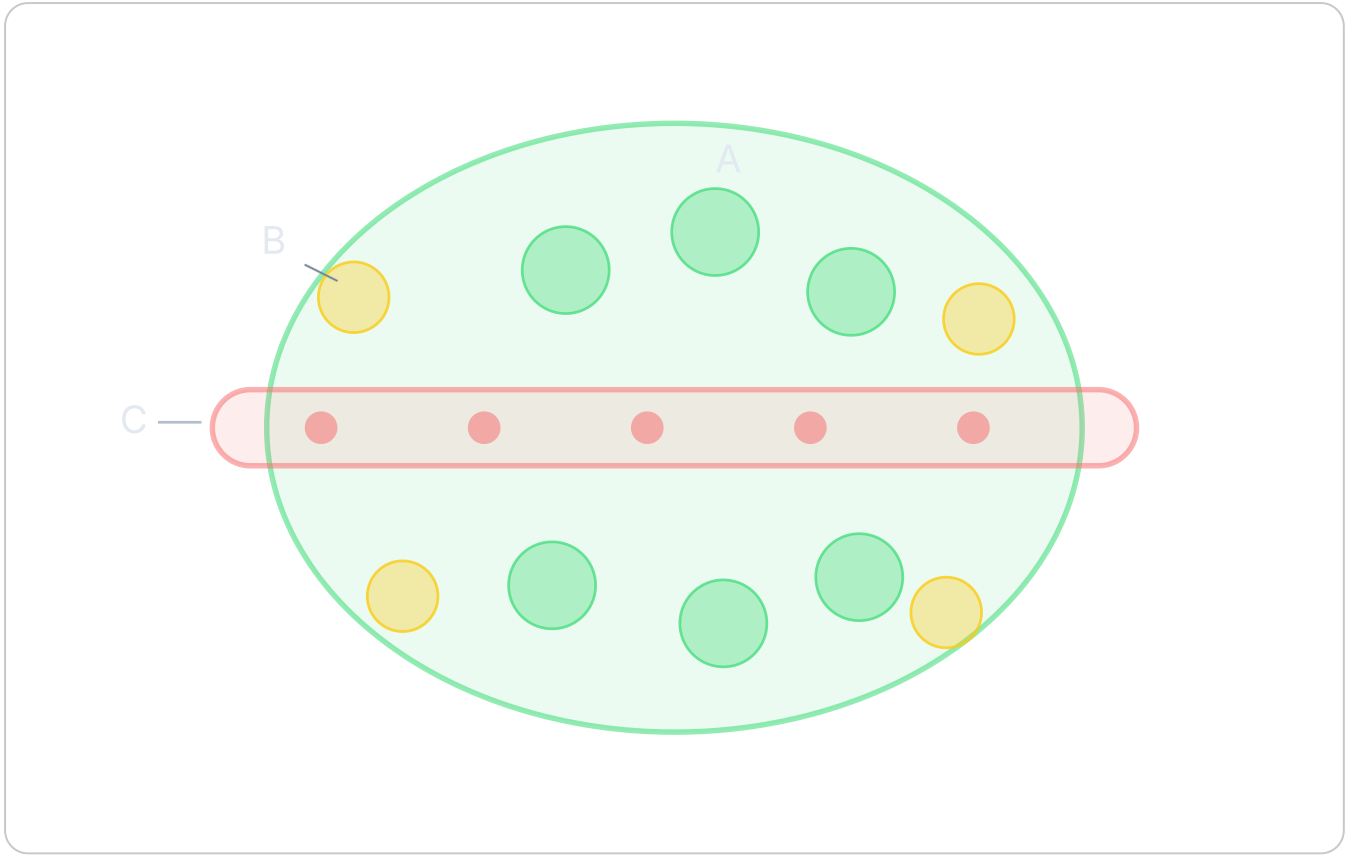


Fig. 3 — Un îlot de Langerhans du pancréas, baigné par un capillaire sanguin (schéma à légender).

- Légende les repères A, B et C.
- Quelle lettre correspond aux cellules qui sécrètent l'insuline ? Rappelle l'effet de cette hormone sur la glycémie.
- Nomme l'hormone hyperglycémiante et indique quelles cellules la sécrètent.
- L'insuline et le glucagon agissent sur des organes éloignés du pancréas : par quel liquide sont-ils transportés ? Comment appelle-t-on ce mode de régulation ?

✏️ EXERCICE 6 — LE CAS DE KARIM (★★★)

Karim, 16 ans, se sent souvent fatigué et assoiffé. Son médecin fait doser sa glycémie à jeun à trois reprises : lundi 1,25 $g \cdot L^{-1}$, mercredi 1,18 $g \cdot L^{-1}$, vendredi 1,22 $g \cdot L^{-1}$. Rappels : norme à jeun 0,70 à 1,10 $g \cdot L^{-1}$; seuil diabète à jeun 1,26 $g \cdot L^{-1}$;

$1\ g \cdot L^{-1} \approx 5{,}55\ mmol \cdot L^{-1}$.

- Convertis les trois dosages en $mmol \cdot L^{-1}$.

— Calcule la glycémie moyenne de Karim, d'abord en $g \cdot L^{-1}$, puis en $mmol \cdot L^{-1}$.

— Compare ces valeurs à la norme et au seuil du diabète : que remarques-tu ?

— Quel examen le médecin proposera-t-il pour préciser le diagnostic ? Explique en quoi cet examen est utile.

🎯

Exercices 01 terminés !

Courbes lues, conversions maîtrisées ? Passe à la partie 02 : cinq synthèses type Bac sur la régulation glycémique et les diabètes.